(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102269213 A
(43)申请公布日 2011.12.07

(21)申请号 201110190141.0

(22)申请日 2011.07.08

(71)申请人 苏州市海新机电工业设备有限公司
地址 215011 江苏省苏州市高新区滨河路625号创业大厦二楼

(72)发明人 张文奎

(51)Int.Cl.
F16B 39/26(2006.01)

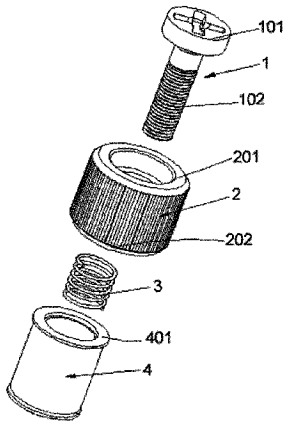
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

防松脱螺丝

(57)摘要

本发明公开了一种防松脱螺丝，它包括螺丝主体(1)、旅钮套(2)、压缩弹簧(3)、内管(4)，螺丝主体(1)的螺杆(102)位于旅钮套(2)的套内部，旅钮套(2)下端缩口设成内唇缘(202)，内管(4)上端设置有与内唇缘(202)对应配合的可抵顶内唇缘(202)内侧面的外唇缘(401)，旅钮套(2)与内管(4)通过内唇缘(202)与外唇缘(401)的抵顶配合而活动式连接在一起，内管(4)下端缩口设成内阶(402)；压缩弹簧(3)穿设在螺丝主体(1)的螺杆(102)上，压缩弹簧(3)位于旅钮套(2)套顶与内阶(402)之间。螺丝主体(1)与旅钮套(2)紧密连接成一体。本发明的防松脱螺丝，可有效解决螺丝松脱现象，提高安全性。



CN 102269213 A

1. 一种防松脱螺丝，其特征在于：它包括螺丝主体 (1)、旅钮套 (2)、压缩弹簧 (3)、内管 (4)，所述螺丝主体 (1) 的螺杆 (102) 位于旅钮套 (2) 的套内部，旅钮套 (2) 下端缩口设成内唇缘 (202)，内管 (4) 上端设置有与内唇缘 (202) 对应配合的可抵顶内唇缘 (202) 内侧面的外唇缘 (401)，旅钮套 (2) 与内管 (4) 通过内唇缘 (202) 与外唇缘 (401) 的抵顶配合而活动式连接在一起，内管 (4) 下端缩口设成内阶 (402)；压缩弹簧 (3) 穿设在螺丝主体 (1) 的螺杆 (102) 上，压缩弹簧 (3) 位于旅钮套 (2) 套顶与内阶 (402) 之间。

2. 根据权利要求 1 所述的防松脱螺丝，其特征在于：所述螺丝主体 (1) 与旅钮套 (2) 紧密连接成一体。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的防松脱螺丝，其特征在于：所述螺丝主体 (1) 的螺杆 (102) 从旅钮套 (2) 的套顶穿入旅钮套 (2)。

4. 根据权利要求 3 所述的防松脱螺丝，其特征在于：所述旅钮套 (2) 套顶上设置有用于螺杆 (102) 穿入的孔。

5. 根据权利要求 4 所述的防松脱螺丝，其特征在于：所述孔的侧壁上设置有凹槽 (201)，所述螺杆 (102) 上设置有与凹槽 (201) 紧密配合的突出部。

6. 根据权利要求 1 所述的防松脱螺丝，其特征在于：所述压缩弹簧 (3) 一端抵顶旅钮套 (2) 套顶内侧，压缩弹簧 (3) 另一端抵顶于内阶 (402) 上。

7. 根据权利要求 1 所述的防松脱螺丝，其特征在于：所述螺丝主体 (1) 的螺丝头 (101) 上表面上设置有可供螺丝起子插入的起子槽。

8. 根据权利要求 7 所述的防松脱螺丝，其特征在于：所述起子槽为十字凹槽或一字凹槽。

防松脱螺丝

技术领域

[0001] 本发明涉及一种防松脱螺丝。

背景技术

[0002] 现在市场上的螺丝装在机器或车辆上，时间长了容易脱落，特别是震动性大的机器上螺丝更容易松脱，如小型机器上用的螺丝脱落后在没有保护的情况下很容易丢掉，而且在高精密仪器上如果出现螺丝松脱现象，会造成难以相象的损失。因此，有必要设计一种新型防松脱的螺丝，以克服上述缺点。

发明内容

[0003] 本发明的目的是：提供一种防松脱螺丝，可有效的解决螺丝松脱现象，防止螺丝松脱，提高安全性。

[0004] 本发明的技术方案是：一种防松脱螺丝，它包括螺丝主体、旅钮套、压缩弹簧、内管，所述螺丝主体的螺杆位于旅钮套的套内部，旅钮套下端缩口设成内唇缘，内管上端设置有与内唇缘对应配合的可抵顶内唇缘内侧面的外唇缘，旅钮套与内管通过内唇缘与外唇缘的抵顶配合而活动式连接在一起，内管下端缩口设成内阶；压缩弹簧穿设在螺丝主体的螺杆上，压缩弹簧位于旅钮套套顶与内阶之间。

[0005] 下面对上述技术方案进行进一步解释：

[0006] 所述螺丝主体与旅钮套紧密连接成一体。

[0007] 所述螺丝主体的螺杆从旅钮套的套顶穿入旅钮套。

[0008] 所述旅钮套套顶上设置有用于螺杆穿入的孔。

[0009] 所述孔的侧壁上设置有凹槽，所述螺杆上设置有与凹槽紧密配合的突出部。

[0010] 所述压缩弹簧一端抵顶旅钮套套顶内侧，压缩弹簧另一端抵顶于内阶上。

[0011] 所述螺丝主体的螺丝头上表面上设置有可供螺丝起子插入的起子槽。

[0012] 所述起子槽为十字凹槽或一字凹槽。

[0013] 本发明的优点是：本发明的防松脱螺丝，有效的解决螺丝松脱现象，克服了现有技术的弊端。并且可分别库存不同规格的螺丝及不同材质的旅钮套，再依客户需要的螺丝头型及长度，将螺丝装设到指定的旋钮上，达到了可灵活装配的功能。本发明新颖、进步、实用，具有广泛的产业利用价值。

附图说明

[0014] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述：

[0015] 图 1 是本发明实施例的分解结构示意图；

[0016] 图 2 是本发明实施例的立体组合示意图；

[0017] 图 3 是本发明实施例的松脱结构剖视图；

[0018] 图 4 是本发明实施例的锁固结构剖视图。

[0019] 其中：1 螺丝主体；101 螺丝头；102 螺杆；2 旅钮套；201 凹槽；202 内唇缘；3 压缩弹簧；4 内管；401 外唇缘；402 内阶。

具体实施方式

[0020] 实施例：如图 1、图 2、图 3、图 4 所示，一种防松脱螺丝，它包括螺丝主体 1、旅钮套 2、压缩弹簧 3、内管 4。

[0021] 旅钮套 2 套顶上设置有用于螺杆 102 穿入的孔。孔的侧壁上设置有凹槽 201，螺杆 102 上设置有与凹槽 201 紧密配合的突出部。螺丝主体 1 的螺杆 102 从旅钮套 2 的套顶穿入旅钮套 2。螺丝主体 1 与旅钮套 2 紧密镶嵌连接成一体。

[0022] 螺丝主体 1 的螺杆 102 位于旅钮套 2 的套内部，旅钮套 2 下端缩口设成内唇缘 202，内管 4 上端设置有与内唇缘 202 对应配合的可抵顶内唇缘 202 内侧面的外唇缘 401，旅钮套 2 与内管 4 通过内唇缘 202 与外唇缘 401 的抵顶配合而活动式连接在一起，内管 4 下端缩口设成内阶 402。

[0023] 压缩弹簧 3 穿设在螺丝主体 1 的螺杆 102 上，压缩弹簧 3 位于旅钮套 2 套顶与内阶 402 之间。压缩弹簧 3 一端抵顶旅钮套 2 套顶内侧，压缩弹簧 3 另一端抵顶于内阶 402 上。

[0024] 螺丝主体 1 的螺丝头 101 上表面上设置有可供螺丝起子插入的起子槽。本实施例中，起子槽为十字凹槽。

[0025] 如图 3 所示为本发明的松脱结构剖视图，在螺丝主体 1 退出于物体上时，在该螺丝主体 1 向上旋脱的同时，内管 4 就会逐渐退出旅钮套 2，并与抵顶于旋钮套内唇缘 202 上，而在内管 4 中的压缩弹簧 3 也会慢慢的伸张开来，而螺杆 102 也会逐渐缩入内管 4 及旅钮套 2 内。

[0026] 如图 4 所示为本发明的锁固结构剖视图，在螺丝主体 1 在锁固于一物体上时，在该螺丝主体 1 向下旋锁的同时，内管 4 就会逐渐缩入旋钮套 2 内，该内管 4 中的压缩弹簧 3 也会被压缩，而螺杆 102 则逐渐伸出内管 4 及旋钮套 2 外锁入物体内。

[0027] 应当指出，对于经充分说明的本发明来说，还可具有多种变换及改型的实施方案，并不局限于上述实施方式的具体实施例。上述实施例仅仅作为本发明的说明，而不是限制。总之，本发明的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改型。

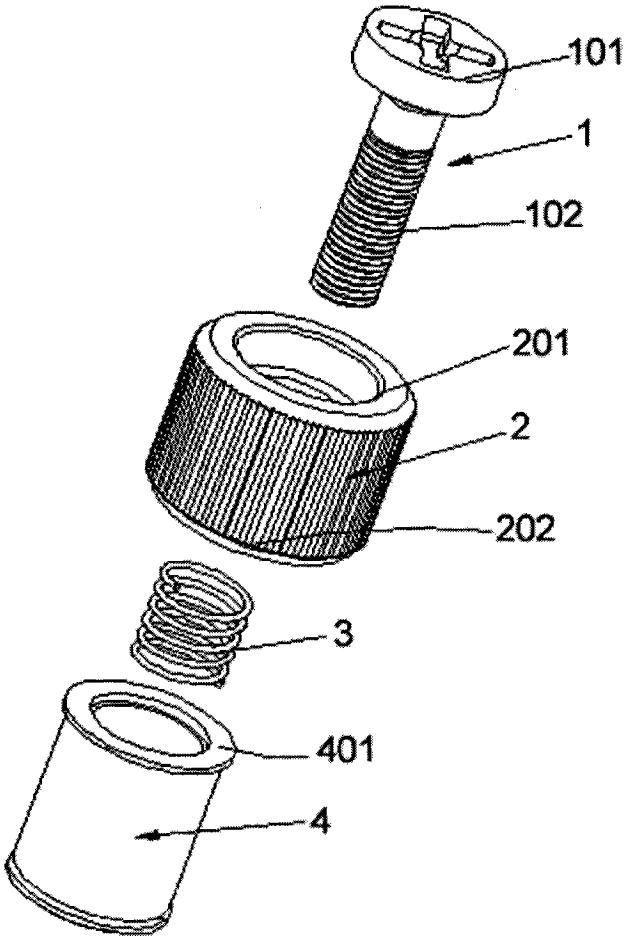

101
1
102
201
2
202
3
401
4

图 1

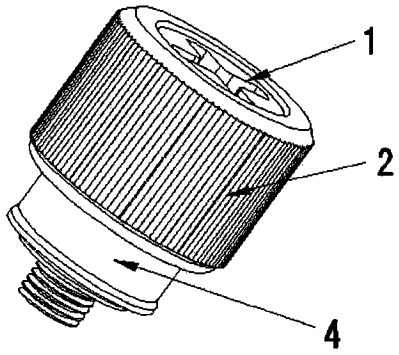

1
2
4

图 2

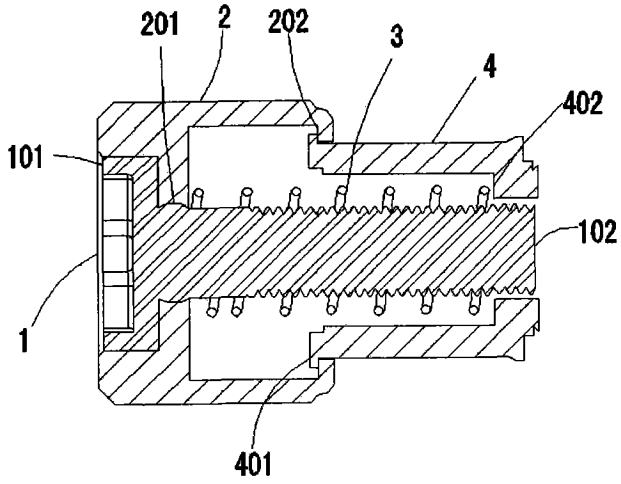

201
2
202
3
4
402
101
102
1
401

图 3

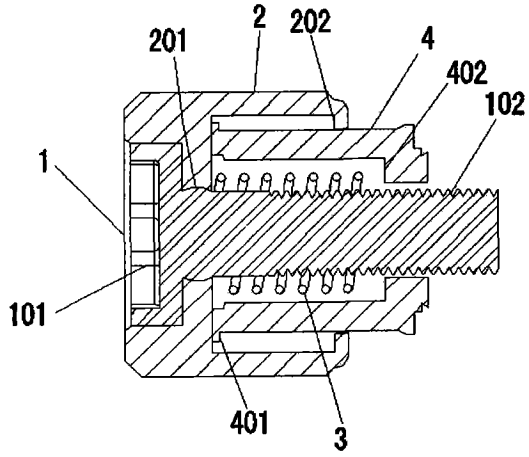

201
2
202
4
402
102
1
101
401
3

图 4